

Лабораторная работа

Номер 4

Андрюшин Н. С.

01 января 1970

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Андрюшин Никита Сергеевич
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

Расширенный атрибут

Для начала посмотрим расширенные атрибуты файла file1 и убедимся, что их нет. Поставим права на запись и чтение для владельца, после чего попробуем добавить расширенный атрибут, что закончится неудачей

```
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
lsattr: No such file or directory while trying to stat /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ touch /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 600 file1
chmod: cannot access 'file1': Permission denied
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chatter +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 1: Расширенный атрибут

Расширенный атрибут -a можно поставить только от лица супер-пользователя

```
[nsandriushin@nsandriushin ~]$ sudo -i  
[sudo] password for nsandriushin:  
[root@nsandriushin ~]# chattr +a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 2: Успешное добавление атрибута

Убедимся в том, что атрибут добавлен. После этого попробуем что-нибудь дозаписать в файл. Операция успешна

```
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ cat /home/guest/dir1/file1
test
```

Рис. 3: Дозапись в файл

Недозволенные операции

Однако, при перезаписи операция не дозволена. Кроме того, недозволено переименование и изменение прав

```
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: No such file or directory
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file1' to '/home/guest/dir1/file2': Operation not permitted
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "abcd" > /home/guest/dirl/file1
bash: /home/guest/dirl/file1: No such file or directory
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 000 file1
chmod: cannot access 'file1': Permission denied
```

Рис. 4: Недозволенные операции

Уберём атрибут

```
[root@nsandriushin ~]# chattr -a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 5: Удаление атрибута

Теперь дозволенные операции

Теперь все действия доступны

```
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1  
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2  
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 000 file1  
chmod: cannot access 'file1': Permission denied  
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 000 file2  
chmod: cannot access 'file2': Permission denied  
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 000 /home/guest/dir1/file2
```

Рис. 6: Теперь дозволенные операции

Добавление атрибута -i

Добавим атрибут -i

```
[root@nsandriushin ~]# chattr +i /home/guest/dir1/file2  
[root@nsandriushin ~]#
```

Рис. 7: Добавление атрибута -i

Попробуем сделать те же операции. Как видим, они все запрещены

```
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file2
bash: /home/guest/dir1/file2: Operation not permitted
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ mv /home/guest/dir1/file2 /home/guest/dir1/file1
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file2' to '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ chmod 000 /home/guest/dir1/file2
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file2': Operation not permitted
[guest@nsandriushin nsandriushin]$ █
```

Рис. 8: Недозволенные операции

В результате выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с расширенными атрибутами